BTS SIO – Option SISR

Deuxième année

Projet 1 : AD DNS DHCP DFS GPO GLPI ZABBIX PFSENSE

Etape 3 : Windows Server 2022

Groupes de sécurité, DFS & permissions NTFS

Centralisation et sécurisation des partages réseau de l'infrastructure leo.local

Réalisé par : Metgy Léo

Fiche signalétique

Durée indicative : 3 heures

Prérequis : Etape 1 « Installation et configuration de pfSense » et Etape 2 « Windows Server 2022 : Active Directory, DNS & DHCP » réalisées (domaine leo.local opérationnel, OU, comptes et groupes de sécurité de la partie E de l'étape 2 créés)

Compétences visées :

- Gérer le patrimoine informatique (organisation des ressources partagées),
- Administrer les systèmes (AD, DFS, permissions NTFS),
- Cybersécurité (contrôle d'accès par groupes de sécurité)

Livrable attendu : Compte-rendu avec captures d'écran commentées + matrice de tests d'accès complétée

1. Objectifs pédagogiques de cette étape

À l'issue de cette étape, vous serez capable de :

- Vérifier et exploiter l'annuaire Active Directory structuré à l'étape 2 (unités d'organisation, comptes utilisateurs, groupes de sécurité).
- Expliquer l'intérêt d'un espace de noms DFS (Distributed File System) pour centraliser des partages réseau.
- Installer le rôle Espaces de noms DFS et créer un namespace de domaine.
- Créer les dossiers physiques et les partages SMB associés, puis les publier comme dossiers cibles du namespace.
- Configurer des permissions NTFS différenciées par groupe de sécurité (héritage désactivé), selon le principe du moindre privilège.
- Vérifier et tester l'isolation effective des accès aux ressources partagées.

2. Contexte du projet

Le contrôleur de domaine WS-DC-1 déployé à l'étape 2 héberge les services AD DS, DNS et DHCP, et l'annuaire leo.local est déjà structuré : unités d'organisation, comptes utilisateurs et groupes de sécurité existent. Il s'agit maintenant de s'appuyer sur cette structure, sans la recréer, pour mettre en place un espace de noms DFS qui centralise l'accès aux dossiers partagés des différents services.

L'espace de noms DFS permet de regrouper des dossiers partagés situés sur un ou plusieurs serveurs en un seul chemin d'accès logique. Les utilisateurs accèdent à l'ensemble des partages via un chemin unique (ici \\leo.local\Partages) sans avoir besoin de connaître l'emplacement physique réel des données.

2.1 Reprise de l'existant (étapes 1 et 2)

Composant	Détail
Serveur	WS-DC-1 (Windows Server 2022) — 172.16.56.10
Rôles installés	AD DS, DNS, DHCP (le rôle DFS est ajouté dans ce TP)
Domaine	leo.local (NetBIOS : LEO)
Réseau serveurs	LAN-SRV — 172.16.56.0/24 (vmbrNumE1)
Réseau postes clients	LAN-PDT — 172.31.56.0/24 (adressage par DHCP via le relais pfSense)
Pare-feu	pfSense (interface LAN-SRV : 172.16.56.254)
Annuaire (étape 2, partie E)	5 OU (Direction, Informatique, Comptabilité, Stagiaires, Groupes), 7 utilisateurs, 5 groupes de sécurité

2.2 Structure organisationnelle (acquise à l'étape 2)

Aucune OU, aucun compte et aucun groupe n'est à créer dans cette partie : ils existent déjà.

Le tableau ci-dessous rappelle la structure sur laquelle s'appuie le DFS (cf. étape 2, partie E). Les groupes de sécurité sont tous situés dans l'OU Groupes.

OU des comptes	Groupe de service	Utilisateurs (identifiant)
Direction	G_Direction	Jamal Dupont (jdupont), Sophie Lamour (slamour)
Informatique	G_Informatique	Ahmed Girard (agirard), Jbara Martin (jmartin)
Comptabilité	G_Comptabilite	Maria Lefevre (mlefevre), Laila Moreau (lmoreau)
Stagiaires	G_Stagiaires	Emilie Laurent (elaurent)
(transversal)	G_Tous_Employes	Les 7 utilisateurs ci-dessus

2.3 Structure DFS cible

L'espace de noms à mettre en place suit l'arborescence logique suivante. Chaque dossier DFS correspond à un service de l'annuaire, plus un dossier commun :

Dossier DFS	Dossier physique	Groupes autorisés
Direction	C:\Partages\Direction	G_Direction
Informatique	C:\Partages\Informatique	G_Informatique + G_Direction
Comptabilite	C:\Partages\Comptabilite	G_Comptabilite + G_Direction
Stagiaires	C:\Partages\Stagiaires	G_Stagiaires + G_Direction
Commun	C:\Partages\Commun	G_Tous_Employes

Arborescence DFS

\\leo.local\Partages\ est le chemin d'accès logique unique (le namespace).

Chacun de ses 5 sous-dossiers (Direction, Informatique, Comptabilite, Stagiaires, Commun) est en réalité un lien DFS pointant vers un dossier partagé physique sur le serveur, potentiellement sur des serveurs différents si l'infrastructure grandissait.

C'est cette indirection qui fait toute la valeur de DFS : on peut déplacer un dossier physique vers un autre serveur sans que les utilisateurs aient à changer leurs habitudes d'accès.

Comment la Direction accède-t-elle à tous les dossiers ?

Les membres de la Direction (jdupont, slamour) ne sont pas ajoutés aux quatre groupes de service : chaque compte reste dans un seul groupe métier, comme défini à l'étape 2.

C'est le groupe G_Direction lui-même qui est inscrit dans les permissions de chaque dossier de service.

Ce choix suit le principe de gestion par les rôles : si un membre quitte la Direction, il suffit de le retirer de G_Direction pour supprimer tous ses accès en une seule opération.

2.4 Compétences BTS SIO mobilisées

Bloc	Compétence
Bloc 1	Support et mise à disposition de services informatiques : Gérer le patrimoine informatique (organisation des ressources partagées)
Bloc 2 (SISR)	Administration des systèmes et des réseaux : AD, DFS, gestion des permissions NTFS
Bloc 3	Cybersécurité des services informatiques : Contrôle d'accès par groupes de sécurité

3. Rappels théoriques

3.1 OU, groupes et permissions : le rôle de chaque élément

L'étape 2 a structuré l'annuaire en unités d'organisation (Direction, Informatique, Comptabilité, Stagiaires). Cette structure permet d'appliquer des stratégies de groupe (GPO) ciblées par service et de déléguer l'administration d'une OU (cf. étape 2, rappel théorique 3.3). En revanche, une OU n'est pas un objet de sécurité : on ne peut pas l'inscrire dans la liste des permissions d'un dossier.

Pour contrôler l'accès aux fichiers, il faut donc un groupe de sécurité par service, dans lequel on place les utilisateurs de l'OU correspondante. C'est le rôle des groupes G_Direction, G_Informatique, G_Comptabilite et G_Stagiaires créés à l'étape 2, auxquels s'ajoute G_Tous_Employes pour les ressources communes à tout le personnel.

3.2 Groupe de sécurité : étendue globale

Un groupe de sécurité peut avoir différentes étendues (locale de domaine, globale, universelle). L'étendue globale, utilisée pour les groupes G_* de l'étape 2, est adaptée pour regrouper des utilisateurs qui partagent un même besoin métier au sein d'un seul domaine : c'est le choix standard pour représenter un service d'entreprise. Ces groupes servent ici directement de base à l'attribution des permissions NTFS.

Dans une infrastructure plus vaste (plusieurs domaines, nombreux serveurs de fichiers), on appliquerait plutôt la méthode AGDLP : les comptes (A) sont placés dans des groupes globaux (G), eux-mêmes membres de groupes locaux de domaine (DL) auxquels on attribue les permissions (P).

3.3 DFS Namespace : domaine ou autonome ?

Lors de la création d'un espace de noms DFS, deux types sont proposés :

- Espace de noms de domaine : stocké et répliqué dans Active Directory, accessible via un chemin basé sur le nom de domaine (\\leo.local\Partages). Il peut être hébergé par plusieurs serveurs pour la haute disponibilité, et l'emplacement des cibles peut évoluer sans impact pour les utilisateurs.
- Espace de noms autonome : stocké sur un seul serveur, accessible via son nom (\\WS-DC-1\Partages). Plus simple, mais constitue un point unique de défaillance et n'est pas répliqué.

Dans une infrastructure basée sur un domaine Active Directory, l'espace de noms de domaine est presque toujours préférable : c'est celui retenu dans ce projet. Il est créé en « mode Windows Server 2008 », proposé par défaut et compatible avec le niveau fonctionnel du domaine défini à l'étape 2.

3.4 Permissions NTFS vs permissions de partage (SMB) : quelle différence ?

Un dossier partagé sur le réseau est en réalité protégé par deux couches de permissions distinctes et cumulatives :

- Les permissions de partage (SMB), définies lors de la création du partage réseau, qui s'appliquent uniquement lors d'un accès via le réseau.
- Les permissions NTFS, définies sur le système de fichiers lui-même (onglet Sécurité), qui s'appliquent que l'accès soit local ou réseau.

> **Règle de la permission effective la plus restrictive**
>
> Lorsqu'un utilisateur accède à un dossier via le réseau, Windows applique la permission la plus restrictive entre celle du partage et celle du NTFS. Par exemple, si le partage n'autorise que la « Lecture » mais que le NTFS accorde la « Modification », l'utilisateur final n'aura que la lecture seule.
>
> C'est pourquoi la pratique professionnelle courante consiste à ouvrir largement les permissions de partage (aux utilisateurs authentifiés) et à affiner le contrôle d'accès réel exclusivement au niveau NTFS, comme vous le ferez dans ce TP (partie E). Attention : l'assistant de création de partage propose par défaut un accès en lecture seule pour tous ; conserver cette valeur empêcherait toute écriture, quelles que soient les permissions NTFS (cf. 7.2).

3.5 L'héritage NTFS

Par défaut, un dossier hérite des permissions de son dossier parent. Les sous-dossiers de C:\ héritent ainsi d'entrées accordées aux groupes « Utilisateurs » et « Utilisateurs authentifiés ». Ces entrées héritées sont grisées : elles ne peuvent pas être supprimées tant que l'héritage est actif. Pour réellement isoler un dossier de service, il faut donc d'abord désactiver l'héritage en convertissant les permissions héritées en permissions explicites, puis supprimer les entrées non désirées (partie E).

4. Partie A - Vérification de l'annuaire hérité de l'étape 2

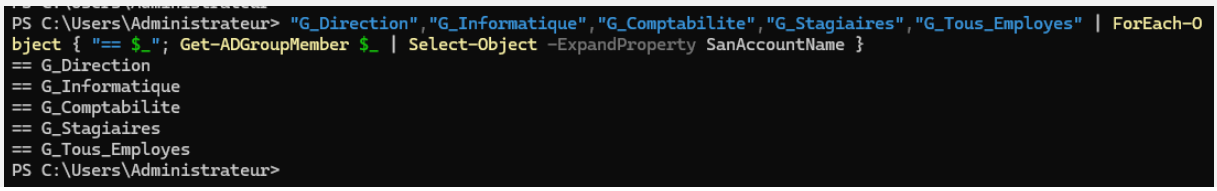
Le contrôle d'accès du DFS repose entièrement sur l'appartenance aux groupes. Avant de publier des dossiers, vérifiez donc que l'annuaire créé à l'étape 2 est complet et cohérent : une erreur d'appartenance se traduirait plus loin par un accès refusé, ou pire, accordé à tort.

1. Ouvrez la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (`dsa.msc`) et vérifiez la présence des 5 OU, des 7 utilisateurs et des 5 groupes (dans l'OU Groupes).
2. Pour chaque groupe de service, ouvrez ses propriétés (onglet Membres) et comparez avec le tableau de référence ci-dessous.
3. Contrôlez également le contenu de G_Tous_Employes : il doit contenir les 7 utilisateurs, car c'est lui qui donnera accès au dossier Commun.
4. Corrigez toute anomalie (membre manquant, ajouté au mauvais groupe) avant de poursuivre.

Utilisateur	Groupe de service	Groupe commun
jdupont, slamour	G_Direction	G_Tous_Employes
agirard, jmartin	G_Informatique	G_Tous_Employes
mlefevre, lmoreau	G_Comptabilite	G_Tous_Employes
elaurent	G_Stagiaires	G_Tous_Employes

Méthode PowerShell (en administrateur) : liste des membres de chaque groupe.

```
"G_Direction","G_Informatique","G_Comptabilite","G_Stagiaires","G_Tous_Employes" | ForEach-Object {
    "== $_"; Get-ADGroupMember $_ | Select-Object -ExpandProperty SamAccountName
}
```



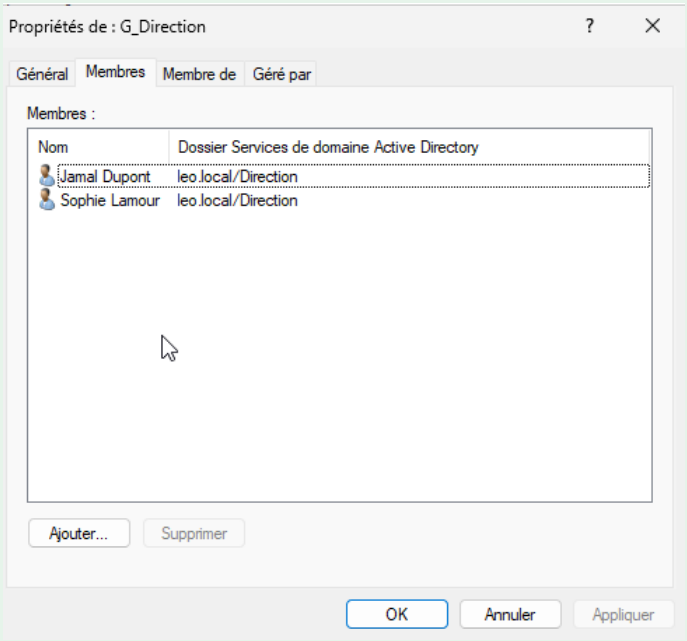
Contrôle des appartenances aux groupes en PowerShell

En cas de membre manquant : `Add-ADGroupMember -Identity G_Comptabilite -Members mlefevre`

> **Ne recréez ni OU, ni groupes, ni comptes**
>
> Les noms définis à l'étape 2 (OU Direction, Informatique, Comptabilité, Stagiaires ; groupes G_Direction, G_Informatique, G_Comptabilite, G_Stagiaires, G_Tous_Employes) font foi pour toute la suite du projet : import LDAP dans GLPI, GPO, jonction du poste Windows 11. Créer un second jeu d'objets (OU ou groupes portant d'autres noms) provoquerait des doublons, des permissions incohérentes et des imports LDAP pollués. Si un objet est manquant, créez-le avec exactement le nom prévu à l'étape 2.

Capture d'écran attendue n°1

Capturez l'onglet Membres des propriétés du groupe G_Direction, ainsi que la sortie de la commande PowerShell de contrôle des appartenances.



Onglet Membres du groupe G_Direction

5. Partie B - Installation du rôle DFS

Le rôle Espaces de noms DFS n'est pas installé par défaut : il s'ajoute comme n'importe quel rôle serveur, depuis WS-DC-1.

1. Ouvrez le Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités.
2. Avancez jusqu'à l'écran « Rôles de serveurs ».
3. Développez Services de fichiers et de stockage → Services de fichiers et iSCSI.
4. Cochez Espaces de noms DFS et acceptez l'ajout des outils de gestion proposés par l'assistant.
5. Cliquez sur Installer et patientez jusqu'à la fin de l'installation.

Méthode PowerShell (en administrateur) :

```
Install-WindowsFeature FS-DFS-Namespace -IncludeManagementTools
```

À quoi sert précisément ce rôle ?

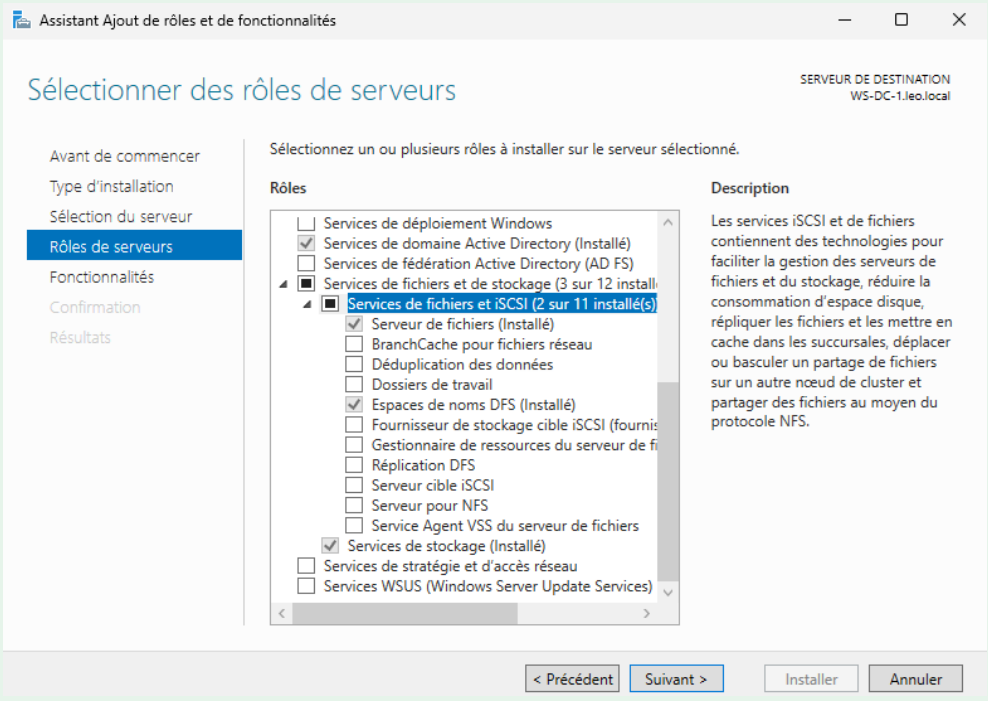
Le rôle Espaces de noms DFS fournit l'outil d'administration (console `dfsmgmt.msc`) et le service permettant de créer et gérer un ou plusieurs espaces de noms.

Il est distinct du rôle Réplication DFS, non nécessaire ici puisque l'infrastructure ne comporte qu'un seul serveur de fichiers : la réplication n'aurait de sens qu'avec plusieurs serveurs hébergeant une copie synchronisée des mêmes données.

Dans ce lab, WS-DC-1 cumule les rôles de contrôleur de domaine et de serveur de fichiers par simplification. En production, on sépare ces deux fonctions sur des serveurs distincts.

Capture d'écran attendue n°2

Capturez l'écran de sélection des rôles montrant « Espaces de noms DFS » coché.



Rôle Espaces de noms DFS sélectionné

6. Partie C - Création des dossiers physiques

Avant de configurer le namespace DFS, les dossiers physiques qui accueilleront les données doivent exister sur le disque du serveur. Ouvrez une invite de commandes (ou PowerShell) en tant qu'administrateur et exécutez :

```
mkdir C:\Partages\Direction
mkdir C:\Partages\Informatique
mkdir C:\Partages\Comptabilite
mkdir C:\Partages\Stagiaires
mkdir C:\Partages\Commun
```

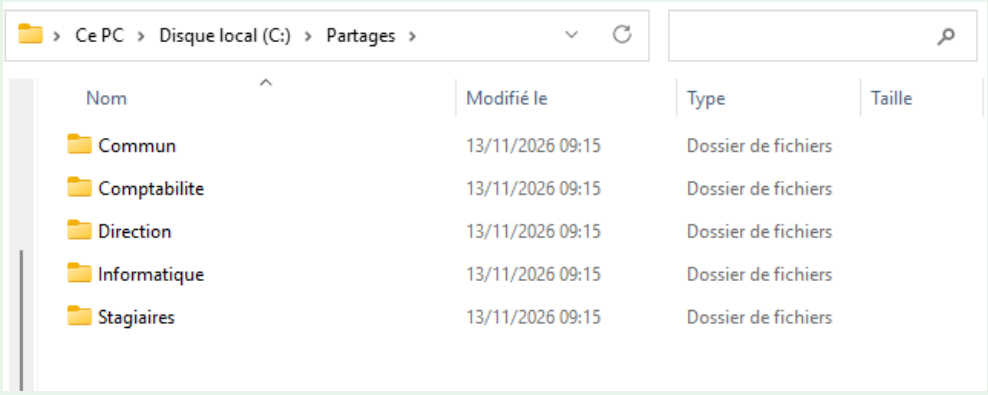
Pourquoi préparer les dossiers avant de créer le namespace ?

L'assistant DFS peut créer un dossier partagé à la volée, mais il est plus lisible et plus maîtrisé de préparer explicitement l'arborescence physique avant de la relier au namespace logique : cela évite toute ambiguïté sur l'emplacement réel des données et facilite la maintenance future (sauvegardes, quotas, audits).

Ces dossiers sont des noms sans accent (Comptabilite) pour éviter tout problème de compatibilité dans les chemins UNC.

Capture d'écran attendue n°3

Capturez le contenu du dossier C:\Partages dans l'Explorateur de fichiers, montrant les 5 sous-dossiers créés.



Les 5 dossiers physiques dans C:\Partages

7. Partie D - Création de l'espace de noms DFS

7.1 Création du namespace

Ouvrez la console Gestion du système de fichiers distribués DFS (`dfsmgmt.msc`).

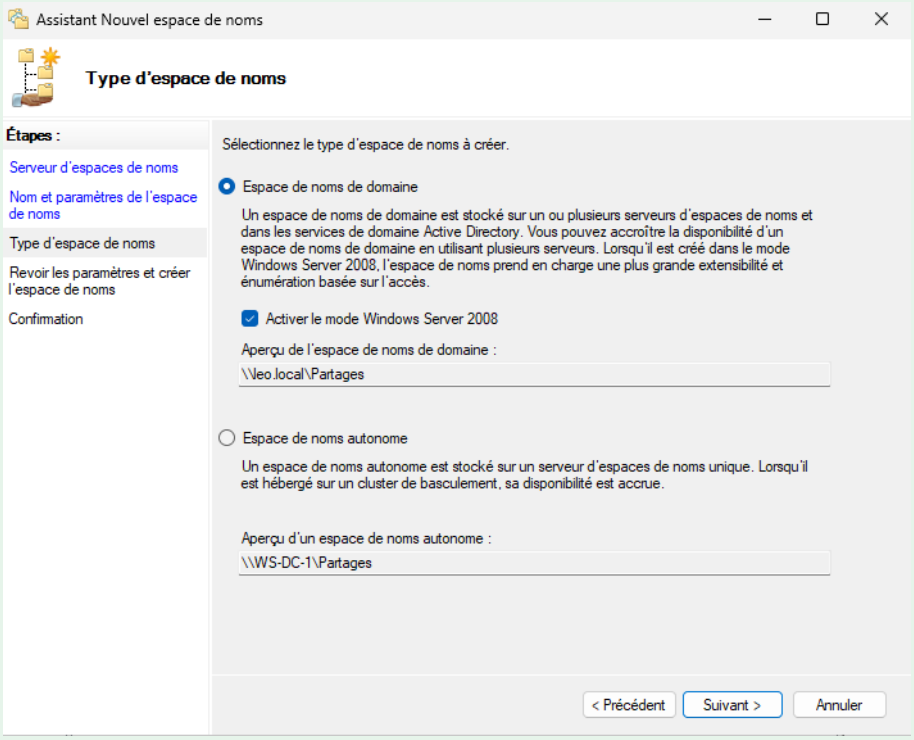
1. Faites un clic droit sur Espaces de noms → Nouvel espace de noms.
2. Sélectionnez votre serveur (WS-DC-1) comme serveur d'espace de noms.
3. Indiquez « Partages » comme nom de l'espace de noms et conservez les paramètres par défaut (« Modifier les paramètres » n'est pas nécessaire).
4. Sélectionnez le type Espace de noms de domaine, en conservant l'option « Activer le mode Windows Server 2008 » : le chemin obtenu sera \\leo.local\Partages.
5. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur Créer.

Deux dossiers « Partages » à ne pas confondre

L'assistant crée automatiquement le dossier C:\DFSRoots\Partages et un partage « Partages » : ils ne contiennent que les liens du namespace. Les données, elles, restent dans C:\Partages (partie C). Les utilisateurs ne voient que le chemin logique \\leo.local\Partages.

Capture d'écran attendue n°4

Capturez l'écran « Type d'espace de noms » de l'assistant, montrant le choix « Espace de noms de domaine » et l'aperçu du chemin obtenu.



Choix d'un espace de noms de domaine : \\leo.local\Partages

7.2 Ajout des dossiers dans le namespace

Faites un clic droit sur le namespace nouvellement créé → Nouveau dossier.

Pour chacun des 5 dossiers, renseignez le nom puis cliquez sur Ajouter pour définir la cible.

La cible est le partage SMB hébergé par le serveur (et non un chemin basé sur le nom de domaine) :

Nom du dossier DFS	Cible (chemin UNC du partage)	Dossier local
Direction	\\WS-DC-1\Direction	C:\Partages\Direction
Informatique	\\WS-DC-1\Informatique	C:\Partages\Informatique
Comptabilite	\\WS-DC-1\Comptabilite	C:\Partages\Comptabilite
Stagiaires	\\WS-DC-1\Stagiaires	C:\Partages\Stagiaires
Commun	\\WS-DC-1\Commun	C:\Partages\Commun

1. Pour chaque dossier, cliquez sur Ajouter, puis Parcourir, puis Nouveau dossier partagé afin de créer le partage SMB associé au dossier physique correspondant (nom du partage identique au nom du dossier, chemin local : voir tableau ci-dessus).
2. Dans « Autorisations du dossier partagé », choisissez « Utiliser des autorisations de partage personnalisées », puis Personnaliser : supprimez l'entrée « Tout le monde », ajoutez « Utilisateurs authentifiés » et cochez Autoriser pour Contrôle total.
3. Validez par OK à chaque fenêtre, puis confirmez la création du dossier DFS. Répétez l'opération pour les 5 dossiers.

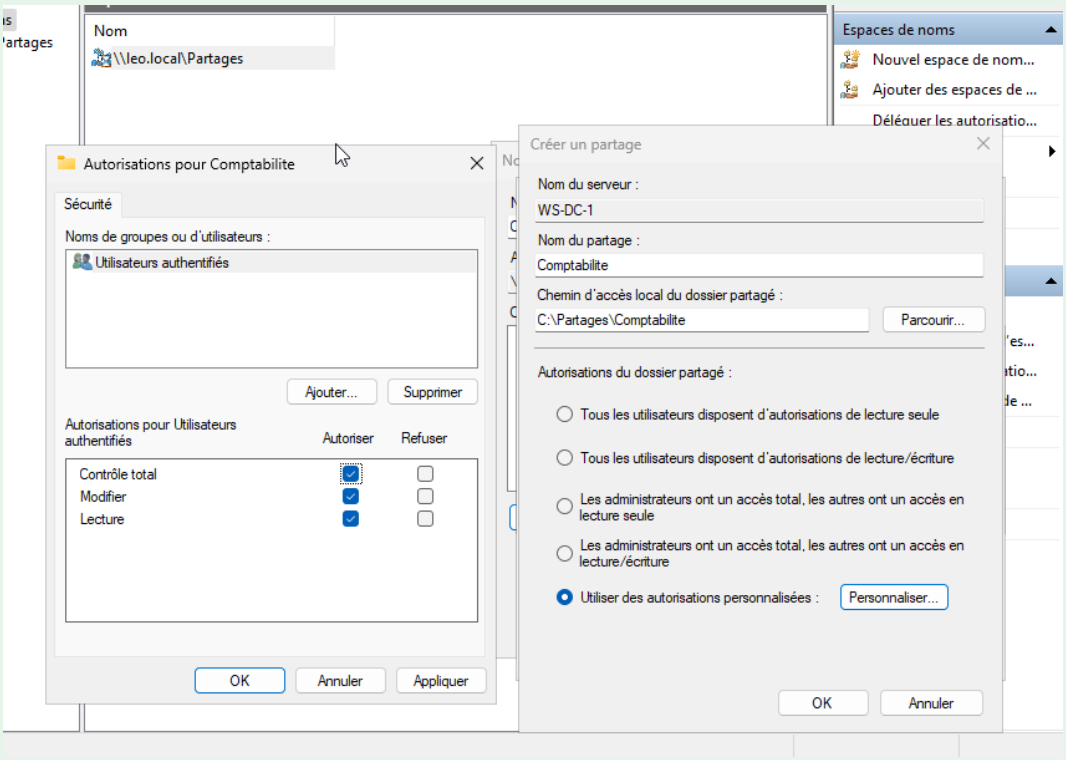
Méthode PowerShell (vérification) :

```
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name Comptabilite
Get-DfsnFolder -Path "\\leo.local\Partages\*"
```

> **Piège classique : la cible doit être le partage du serveur**
>
> Une cible du type \\leo.local\Comptabilite désigne un chemin DFS qui n'existe pas (le namespace s'appelle Partages) : le lien serait inaccessible. La cible d'un dossier DFS pointe toujours vers un partage physique, ici \\WS-DC-1\Comptabilite.
>
> **Pourquoi ne pas garder les autorisations de partage par défaut ?**
>
> L'option par défaut n'accorde que la lecture. Elle limiterait tous les utilisateurs à la lecture seule, même ceux à qui le NTFS accorde la modification (règle de la permission la plus restrictive, cf. 3.4). Le contrôle fin est réalisé au niveau NTFS à la partie suivante.

Capture d'écran attendue n°5

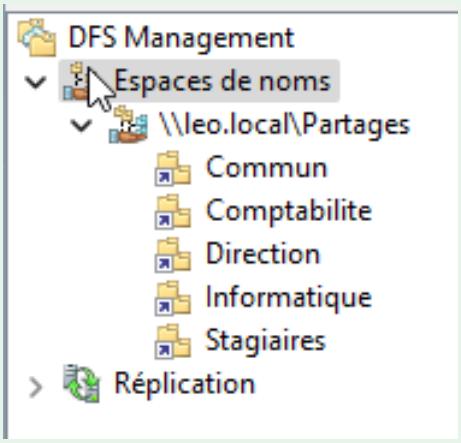
Capturez la fenêtre des autorisations de partage personnalisées d'un des dossiers (Utilisateurs authentifiés — Contrôle total).



Autorisations de partage : Utilisateurs authentifiés en Contrôle total

Capture d'écran attendue n°6

Capturez la console DFS montrant l'arborescence complète du namespace avec les 5 dossiers ajoutés.



Namespace \\leo.local\Partages avec ses 5 dossiers

8. Partie E - Configuration des permissions NTFS

Les permissions NTFS permettent de contrôler l'accès aux dossiers au niveau du système de fichiers. Chaque dossier de service doit être accessible uniquement par le groupe de sécurité correspondant et par la Direction. Le dossier Commun, lui, est accessible à tous les employés via G_Tous_Employes (cf. rappels théoriques 3.4 et 3.5).

Matrice des permissions cible

Dossier	Groupes autorisés	Permission	Entrées génériques
Direction	G_Direction	Modification	Supprimées
Informatique	G_Informatique, G_Direction	Modification	Supprimées
Comptabilite	G_Comptabilite, G_Direction	Modification	Supprimées
Stagiaires	G_Stagiaires, G_Direction	Modification	Supprimées
Commun	G_Tous_Employes	Modification	Supprimées

Les entrées génériques à supprimer sont « Utilisateurs » et « Utilisateurs authentifiés ». Dans tous les cas, les comptes SYSTEM et le groupe Administrateurs conservent le Contrôle total (nécessaire à la maintenance et aux sauvegardes).

Pour chaque dossier de C:\Partages :

1. Faites un clic droit sur le dossier → Propriétés → onglet Sécurité → Avancé.
2. Cliquez sur Désactiver l'héritage, puis choisissez « Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet ».
3. Supprimez les entrées « Utilisateurs » et « Utilisateurs authentifiés ». Conservez SYSTEM et Administrateurs.
4. Cliquez sur Ajouter → Sélectionner un principal, saisissez le ou les groupes de la matrice et accordez la permission Modification, applicable à « Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers ».
5. Validez par OK puis Appliquer.

Méthode en ligne de commande (exemple pour le dossier Comptabilite, à adapter aux 4 autres dossiers) :

```
icacls C:\Partages\Comptabilite /inheritance:r `
  /grant "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" `
  /grant "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F" `
  /grant "LEO\G_Comptabilite:(OI)(CI)M" `
  /grant "LEO\G_Direction:(OI)(CI)M"
```

`/inheritance:r` désactive l'héritage et retire toutes les entrées héritées ;
`*S-1-5-18` désigne SYSTEM et `*S-1-5-32-544` le groupe Administrateurs ;
`(OI)(CI)` applique la permission aux fichiers et sous-dossiers ;
`F` signifie Contrôle total et `M` Modification.
Vérifiez le résultat avec `icacls C:\Partages\Comptabilite`.

> **Pourquoi « Modification » plutôt que « Contrôle total » ?**
>
> Le Contrôle total inclut le droit de modifier les permissions et de prendre possession du dossier : un utilisateur pourrait alors s'octroyer ou retirer des accès.
>
> La permission Modification suffit pour lire, créer, modifier et supprimer des fichiers : c'est le niveau adapté au principe du moindre privilège.

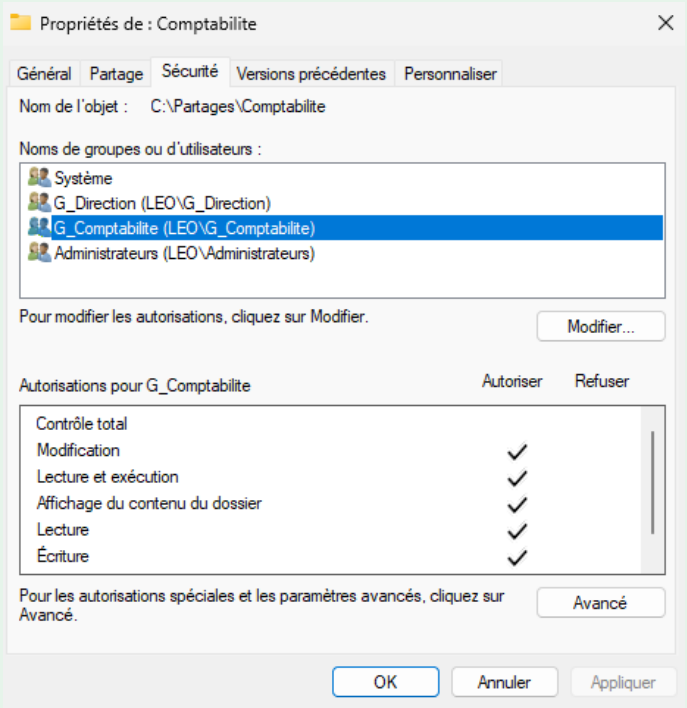
Ne travaillez jamais avec le compte administrateur pour tester

Le compte Administrateur du domaine dispose implicitement d'un accès à toutes les ressources, quelles que soient les permissions NTFS affichées : il ne peut donc jamais servir à vérifier qu'une restriction fonctionne.

Les tests d'accès de la partie F doivent impérativement être réalisés avec les comptes utilisateurs standards créés à l'étape 2.

Capture d'écran attendue n°7

Capturez l'onglet Sécurité du dossier Comptabilite après configuration, montrant G_Comptabilite et G_Direction en Modification, SYSTEM et Administrateurs en Contrôle total, et l'absence du groupe « Utilisateurs ».



Onglet Sécurité de Comptabilite : G_Comptabilite et G_Direction en Modification

9. Partie F - Validation du namespace DFS

9.1 Où réaliser les tests ?

Deux méthodes complémentaires permettent de vérifier les accès :

- **Depuis un poste Windows 11 joint au domaine (méthode de référence)** : connectez-vous avec chaque compte utilisateur, ouvrez l'Explorateur de fichiers et testez le chemin \\leo.local\Partages. Si le poste n'est pas encore prêt, ces tests seront repris en conditions réelles lors du TP de jonction du poste Windows 11.
- **Depuis WS-DC-1, sans ouvrir de session** : clic droit sur le dossier → Propriétés → Sécurité → Avancé → onglet Accès effectif → Sélectionner un utilisateur → Afficher l'accès effectif. Cet onglet calcule les droits NTFS d'un compte sans qu'il se connecte, ce qui suffit ici puisque les permissions de partage sont ouvertes (Utilisateurs authentifiés — Contrôle total).

> **Pourquoi ne pas ouvrir la session de jdupont directement sur le contrôleur de domaine ?**
>
> Par défaut, seuls les groupes d'administration (administrateurs, opérateurs de sauvegarde, etc.) peuvent ouvrir une session locale sur un contrôleur de domaine : un utilisateur standard recevrait un refus de connexion, qui ne prouve rien sur la qualité des permissions NTFS. N'affaiblissez pas la sécurité du contrôleur en modifiant cette stratégie : utilisez l'onglet Accès effectif ou le poste client.
>
> Lors de la première ouverture de session d'un compte créé à l'étape 2, Windows impose le changement du mot de passe (option cochée à la création). Choisissez un mot de passe conforme à la stratégie de complexité du domaine et conservez-le en lieu sûr, sans l'écrire dans le compte-rendu.

9.2 Test d'accès au namespace

Depuis un poste (ou une session) connecté au domaine, ouvrez l'Explorateur de fichiers et accédez au chemin UNC du namespace :

```
Chemin : \\leo.local\Partages
```

Les 5 dossiers (Commun, Comptabilite, Direction, Informatique, Stagiaires) doivent apparaître dans l'Explorateur. Tous les dossiers sont visibles par tout utilisateur : c'est l'ouverture du dossier qui est refusée (message « Accès refusé ») si le compte n'appartient pas au groupe autorisé.

9.3 Tests d'accès par utilisateur — exercice à compléter

Avant de réaliser les tests, complétez le tableau ci-dessous en prédisant, pour chaque utilisateur, s'il devrait avoir accès ou non à chaque dossier, en vous basant uniquement sur la matrice des permissions et l'appartenance aux groupes définies plus haut. Réalisez ensuite les tests réels avec chaque compte, et corrigez si nécessaire.

Utilisateur	Direction	Informatique	Comptabilite	Stagiaires	Commun
jdupont (Direction)	✓ Accès	✓ Accès	✓ Accès	✓ Accès	✓ Accès
slamour (Direction)	✓ Accès	✓ Accès	✓ Accès	✓ Accès	✓ Accès
agirard (Informatique)	✗ Refusé	✓ Accès	✗ Refusé	✗ Refusé	✓ Accès
jmartin (Informatique)	✗ Refusé	✓ Accès	✗ Refusé	✗ Refusé	✓ Accès
mlefevre (Comptabilité)	✗ Refusé	✗ Refusé	✓ Accès	✗ Refusé	✓ Accès
lmoreau (Comptabilité)	✗ Refusé	✗ Refusé	✓ Accès	✗ Refusé	✓ Accès
elaurent (Stagiaires)	✗ Refusé	✗ Refusé	✗ Refusé	✓ Accès	✓ Accès

Résultat : les tests réalisés avec l'onglet Accès effectif confirment toutes les prédictions. Les comptes d'un même service obtiennent exactement les mêmes accès, et chaque accès autorisé permet aussi l'écriture (« Création de fichier / écriture de données » autorisée).

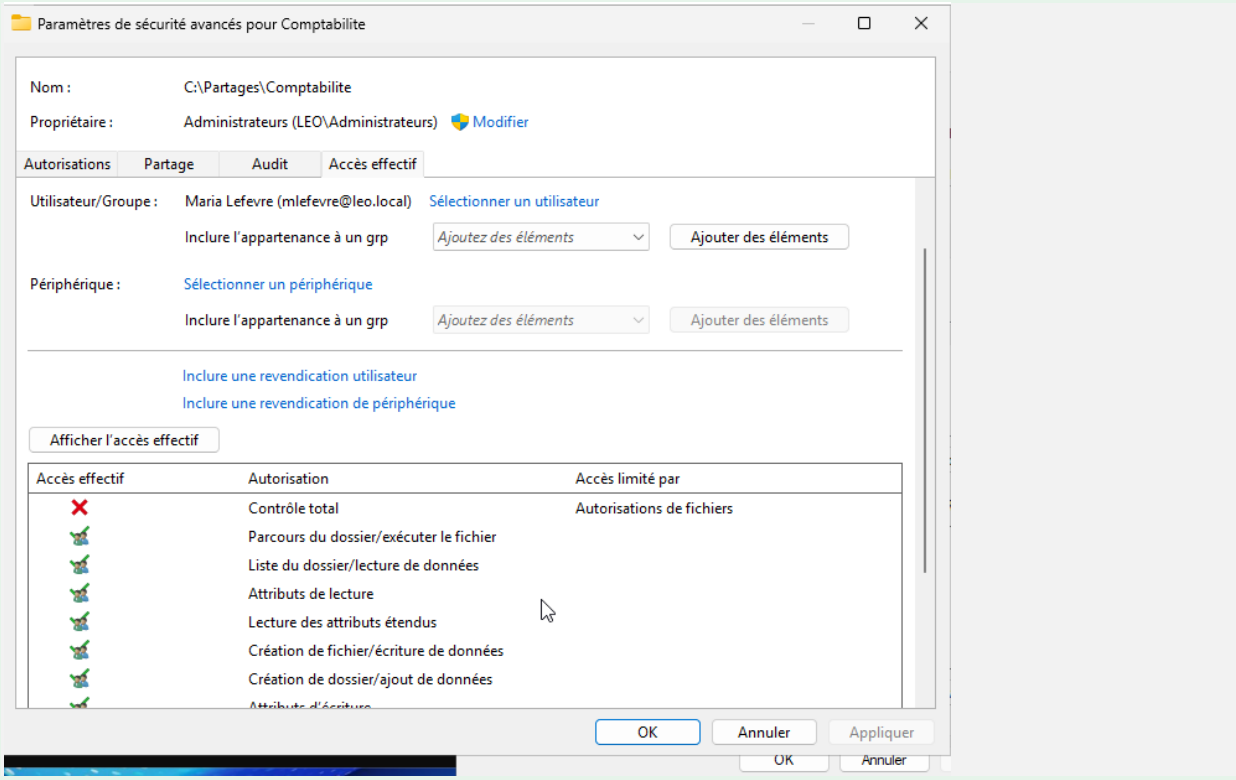
Que contrôle-t-on avec ce tableau ?

Les 7 comptes sont testés, y compris les deux comptes d'un même service (par exemple mlefevre et lmoreau). Deux comptes d'un même groupe doivent obtenir exactement les mêmes accès : une différence indique une erreur de configuration, par exemple une appartenance oubliée à G_Tous_Employes.

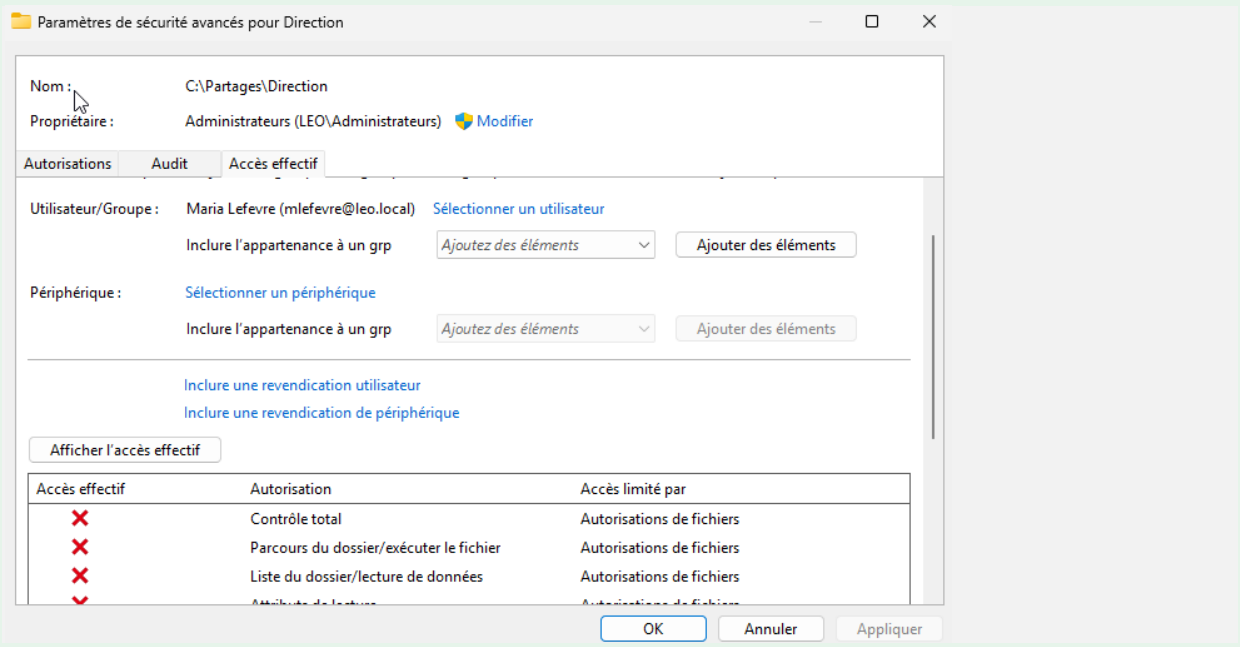
Pour chaque accès autorisé, vérifiez aussi que l'on peut écrire : créez un fichier test.txt puis supprimez-le (ou contrôlez « Créer des fichiers / écrire des données » dans l'onglet Accès effectif). Ce test valide que les permissions de partage n'imposent pas de lecture seule.

Capture d'écran attendue n°8

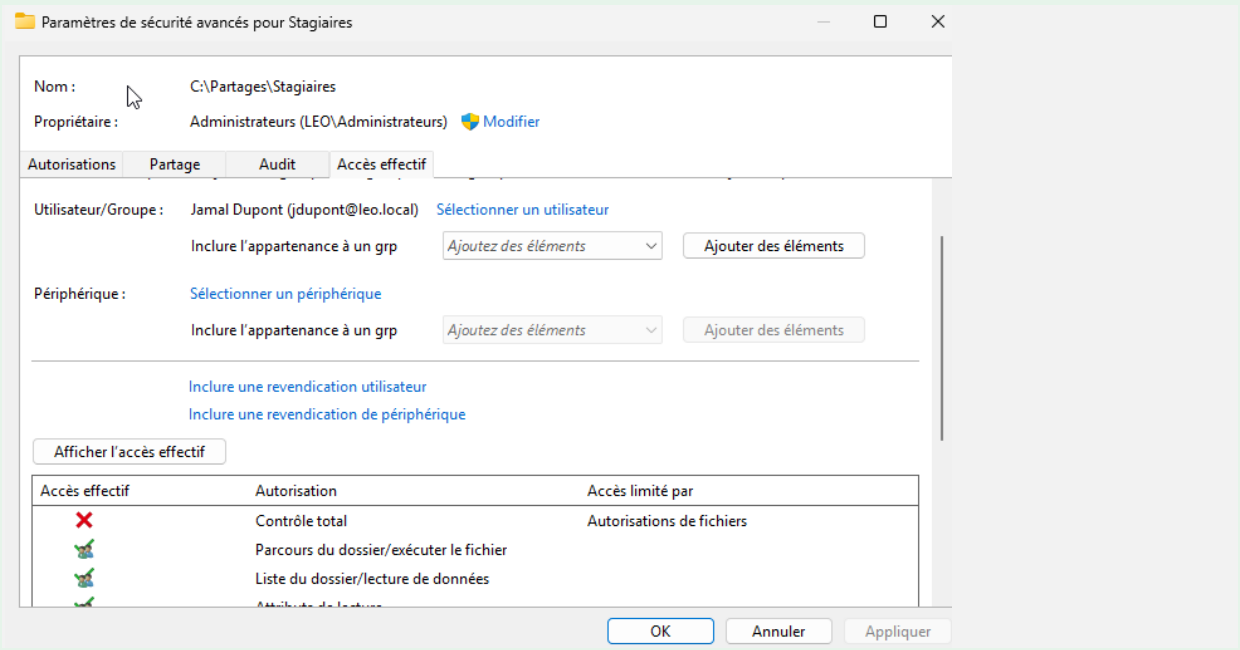
Capturez, pour au moins deux comptes différents, une tentative d'accès réussie et une tentative d'accès refusée (message « Accès refusé » ou résultat de l'onglet Accès effectif) à un dossier du namespace.



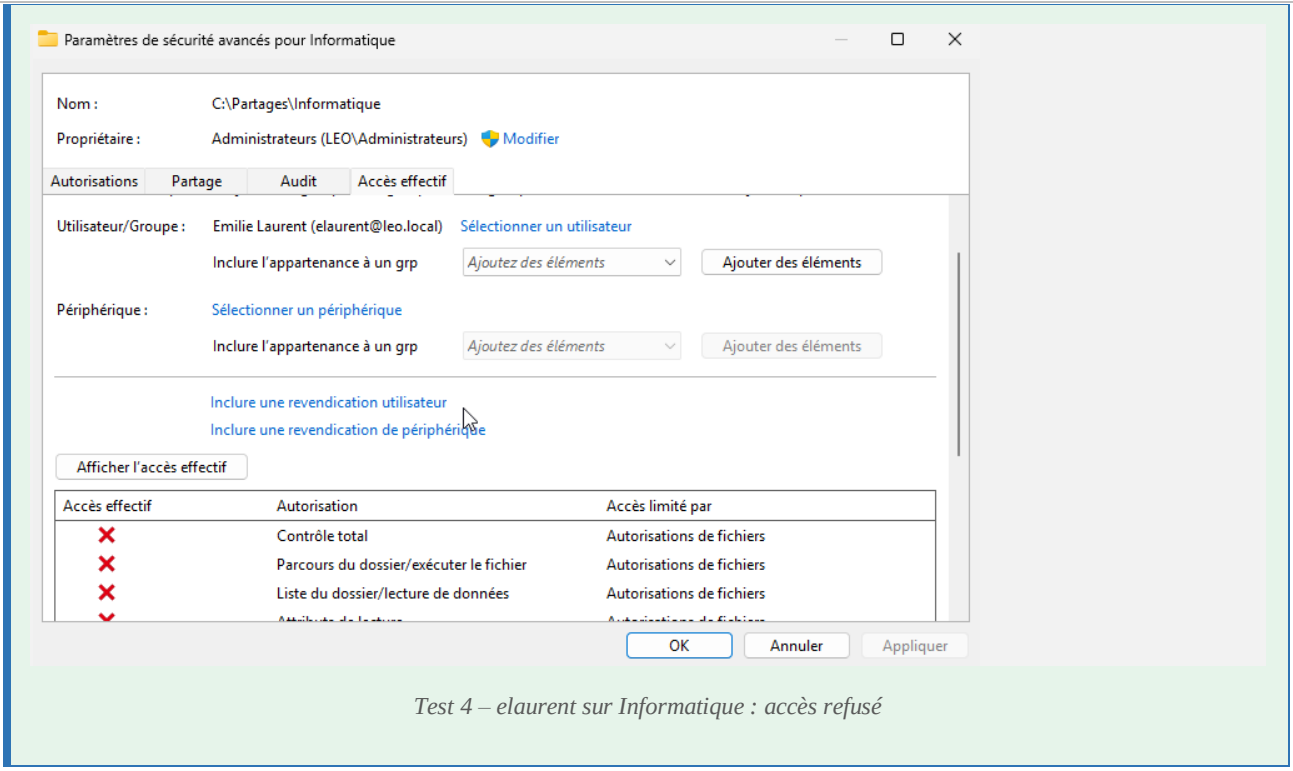
Test 1 – mlefevre sur Comptabilite : accès autorisé (lecture et écriture)



Test 2 – mlefevre sur Direction : accès refusé



Test 3 – jdupont sur Stagiaires : accès autorisé grâce à G_Direction



Test 4 – elaurent sur Informatique : accès refusé

10. Synthèse et points de vérification

#	Point de vérification	Statut
1	Annuaire de l'étape 2 vérifié (5 OU, 7 utilisateurs, 5 groupes, aucun doublon créé)	☑
2	7 comptes membres de leur groupe de service et de G_Tous_Employes	☑
3	Rôle Espaces de noms DFS installé	☑
4	5 dossiers créés dans C:\Partages	☑
5	Namespace \\leo.local\Partages créé (type domaine)	☑
6	5 dossiers ajoutés dans le namespace avec cibles \\WS-DC-1\<dossier>	☑
7	Partages SMB configurés : Utilisateurs authentifiés — Contrôle total	☑
8	Héritage désactivé et permissions NTFS conformes à la matrice	☑
9	Tableau de prédictions complété puis tests réalisés pour les 7 comptes	☑
10	Accès autorisés (lecture et écriture) et refus conformes aux prédictions	☑

Cochez chaque ligne au fur et à mesure de votre progression. L'espace de noms DFS est considéré comme opérationnel lorsque les 10 points sont validés : les utilisateurs du domaine peuvent alors accéder à leurs dossiers de service via le chemin unique du namespace, avec un accès strictement contrôlé par les groupes de sécurité Active Directory.

11. Questions bilan

Répondez de manière argumentée aux questions suivantes dans votre compte-rendu. Elles seront évaluées au même titre que les manipulations.

- Quel est l'avantage concret d'un espace de noms DFS par rapport à la simple communication, à chaque utilisateur, du chemin UNC direct de son dossier (par exemple \\WS-DC-1\Comptabilite) ?

  Réponse : Un chemin unique, \\leo.local\Partages, regroupe tous les dossiers sans qu'il soit nécessaire de connaître le serveur qui les héberge. Si un dossier est déplacé vers un autre serveur, il suffit de modifier la cible DFS : les utilisateurs conservent le même chemin.

- Pourquoi a-t-on inscrit G_Direction dans les permissions de chaque dossier plutôt que d'ajouter les comptes de la Direction aux quatre groupes de service ? Quel risque de cybersécurité (bloc 3) subsiste malgré tout pour des comptes disposant d'un accès étendu, et quelle mesure de compensation pourrait-on envisager (traçabilité, authentification renforcée…) ?

  Réponse : Les accès se gèrent en un seul endroit : retirer une personne de G_Direction supprime tous ses accès en une seule opération, et chaque compte reste dans un seul groupe métier. Le risque est qu'un compte de la Direction accède à tous les dossiers : s'il est compromis, toutes les données sont exposées. Pour compenser, il est possible d'activer l'audit des accès (traçabilité) et une authentification renforcée (mot de passe robuste, MFA) pour ces comptes.

- Expliquez pourquoi les permissions du partage SMB ont été ouvertes aux utilisateurs authentifiés alors que le contrôle d'accès réel repose sur les permissions NTFS. Que se serait-il passé en conservant les autorisations de partage par défaut (lecture seule) ? Cette pratique est-elle plus simple à auditer qu'une double configuration fine des deux couches ? Justifiez.

  Réponse : Windows applique toujours la permission la plus restrictive entre le partage et le NTFS : ouvrir le partage permet de tout contrôler à un seul endroit, le NTFS. Avec la lecture seule par défaut, personne n'aurait pu écrire, même avec la permission Modification en NTFS. Cette pratique est plus simple à auditer : une seule couche à vérifier, donc moins de risques d'erreur.

- Pourquoi a-t-il fallu désactiver l'héritage avant de pouvoir supprimer le groupe « Utilisateurs » des dossiers de service ?

  Réponse : Le groupe « Utilisateurs » provenait du dossier parent C:\ par héritage : une permission héritée est grisée et ne peut pas être supprimée. La désactivation de l'héritage transforme ces permissions en permissions propres au dossier, qui deviennent alors supprimables.

- Un nouveau collaborateur doit rejoindre le service Comptabilité. Décrivez, étape par étape, la procédure à suivre pour lui donner accès au dossier Comptabilite et au dossier Commun du namespace, sans toucher aux permissions NTFS des dossiers.

  Réponse : 1) Créer le compte du collaborateur dans l'OU Comptabilité. 2) L'ajouter au groupe G_Comptabilite, qui donne accès au dossier Comptabilite. 3) L'ajouter au groupe G_Tous_Employes, qui donne accès au dossier Commun. 4) L'utilisateur ouvre (ou rouvre) sa session pour que ses nouveaux groupes soient pris en compte. Aucune permission NTFS n'est modifiée : les droits découlent uniquement des groupes.

- Pourquoi les tests de la partie F ne doivent-ils jamais être réalisés avec le compte Administrateur du domaine ? Pourquoi ne peut-on pas non plus utiliser directement la session d'un utilisateur standard sur WS-DC-1 ?

  Réponse : Le compte Administrateur du domaine accède à toutes les ressources quelles que soient les permissions : un test avec ce compte ne prouve donc rien. Sur un contrôleur de domaine, seuls les comptes d'administration peuvent ouvrir une session locale : un utilisateur standard serait refusé à la connexion, sans rapport avec les permissions NTFS. Les tests se font donc avec l'onglet Accès effectif ou depuis un poste client.

12. Livrables attendus et grille d'évaluation

12.1 Livrables

- Un compte-rendu (format .docx ou .pdf) comportant les 8 captures d'écran demandées, légendées, ainsi que les réponses aux questions bilan.
- Le tableau de tests d'accès (partie 9.3) complété avec les prédictions et les résultats réels observés.

12.2 Grille d'évaluation indicative

Compétence évaluée	Barème
Annuaire hérité de l'étape 2 vérifié, sans doublon (OU, comptes, groupes)	/2
Appartenance aux groupes correcte (groupe de service + G_Tous_Employes)	/2
Installation du rôle DFS et création du namespace de domaine	/3
Dossiers physiques, partages SMB et cibles DFS correctement créés et liés	/3
Matrice de permissions NTFS conforme au moindre privilège (héritage désactivé, G_Direction)	/4
Tests d'accès complets (7 utilisateurs) et correctement interprétés	/4
Qualité des réponses aux questions bilan (analyse critique, pas seulement restitution)	/2

13. Pour aller plus loin

L'espace de noms DFS est désormais opérationnel : les utilisateurs du domaine peuvent accéder à leurs dossiers de service via un chemin unique, avec un accès contrôlé par les groupes de sécurité Active Directory de l'étape 2, garantissant l'isolation des données entre les différents services.

Cette structure d'annuaire et de partages sera réutilisée et validée de bout en bout dans les prochaines étapes du projet :

- Windows 11 : jonction du poste client au domaine, puis test réel des accès aux dossiers depuis une session utilisateur standard.
- GLPI : import automatique des comptes utilisateurs et groupes G_* via une connexion LDAP sur l'annuaire.
- Stratégies de groupe (GPO) : application de restrictions et de mappages de lecteurs réseau ciblés par OU ou par groupe.

Pistes d'approfondissement : l'énumération basée sur l'accès (ABE), qui masque aux utilisateurs les dossiers auxquels ils n'ont pas accès ; la méthode AGDLP pour structurer les groupes dans une grande infrastructure ; la réplication DFS entre deux serveurs de fichiers.

> **Etape suivante**
>
> L'étape suivante portera sur le déploiement et la jonction au domaine du poste client Windows 11 (Win11Client) sur le réseau LAN-PDT. Vous y validerez concrètement, depuis une session utilisateur réelle, l'ensemble des accès configurés aujourd'hui : obtention d'une adresse IP via le relais DHCP, résolution DNS du domaine, authentification, et accès effectif au namespace \\leo.local\Partages selon le groupe de l'utilisateur connecté, en reprenant le tableau de la partie 9.3.

14. Vidéothèque à consulter

- **Serveurs de fichiers – Épisode 15 : Prise en main de DFS.** Elle explique ce qu'est DFS, l'installation du rôle, et la création d'un espace de noms de domaine nommé « Partages » sous Windows Server 2025, mais les étapes sont identiques sous 2022.
  https://it-connect.fr/openvideo/v/serveurs-de-fichiers-%C3%A9pisode-15-prise-en-main-de-dfs
- **Serveurs de fichiers – Épisode 16 : Configurer DFSR.** C'est la réplication DFS entre plusieurs serveurs, donc optionnelle pour votre TP. Elle sert si vous voulez aller plus loin, comme évoqué dans « Pour aller plus loin ».
  https://it-connect.fr/openvideo/v/serveurs-de-fichiers-%C3%A9pisode-16-la-r%C3%A9plication-dfs
- **Permissions NTFS et partage (partie E)** L'article d'IT-Connect, écrit pour un serveur Windows Server 2025, couvre la différence NTFS/partage, la méthode AGDLP et la configuration pas à pas. Il suit la même logique que votre partie E.
  https://www.it-connect.fr/serveur-de-fichiers-les-permissions-ntfs-et-de-partage/